

TD N06 (partie 2) — Second degré : inéquations, optimisation et problèmes

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Résoudre des inéquations du second degré, comparer des fonctions, choisir la forme adaptée, optimiser une grandeur sur un domaine et conduire une modélisation jusqu'à une conclusion interprétée.

Parcours conseillé. Classe : 1 à 5, 9 à 12, 17 à 21, 25 Maison : 6 à 8, 13 à 16, 22 à 24, 28 Approfondir : 26, 27, 29 à 33

Rédaction attendue. Toute inéquation est résolue par équivalences, avec un tableau de signes réalisé avec tkz-tab, puis une conclusion $\mathcal{S} = \dots$. Dans un problème : variable, domaine, modèle, calcul, contrôle et phrase de réponse.

TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 2, 3, 15, 21, 26

A — Inéquations et tableaux de signes

2★[CAL]

Factoriser, puis résoudre.

- a) $x^2 - 7x \geq 0$ b) $4x^2 - 25 < 0$
c) $x^2 - 6x + 8 \leq 0$ d) $-x^2 + 9 > 0$

3★[CAL, COM]

Résoudre à l'aide du discriminant. Rédiger un cas de façon détaillée.

- a) $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$ b) $3x^2 + 2x - 1 > 0$
c) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$ d) $x^2 + 2x + 5 < 0$

B — Comparer des fonctions et des courbes

15★★[MOD, CAL, RAI]

Deux itinéraires sont chronométrés, en minutes, par

$$d_1(x) = x^2 - 3x + 5, \quad d_2(x) = 2x + 1,$$

où $x \geq 0$ est la distance parcourue en kilomètres.

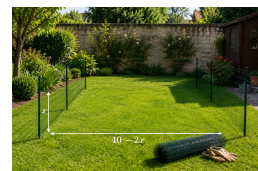
- Résoudre $d_1(x) > d_2(x)$.
- En déduire à partir de quelle distance le second itinéraire devient le plus rapide.
- Comparer les deux itinéraires pour de très courtes distances.

C — Extremums et optimisation

21★★[MOD, CAL, RAI]

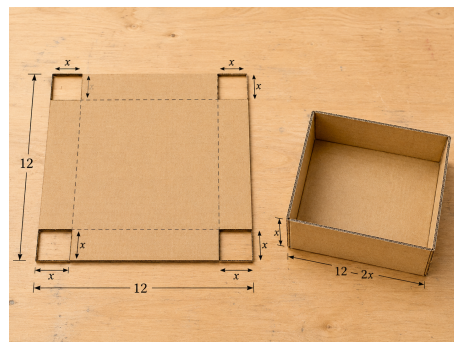
On dispose de 40 m de grillage pour un enclos adossé à un mur.

- Établir $A(x) = x(40 - 2x)$.
- Déterminer l'enclos d'aire maximale.
- Résoudre $A(x) \geq 150$.



26★★★[MOD, RAI]

On fabrique une boîte sans couvercle en découpant des carrés de côté x aux coins d'une plaque carrée de côté 12. On admet que l'aire de la base vaut : $(12 - 2x)^2$



- Préciser le domaine de x .
- Chercher pour quelles valeurs de x l'aire de la base est au moins égale à 64.
- Interpréter la solution dans le contexte.